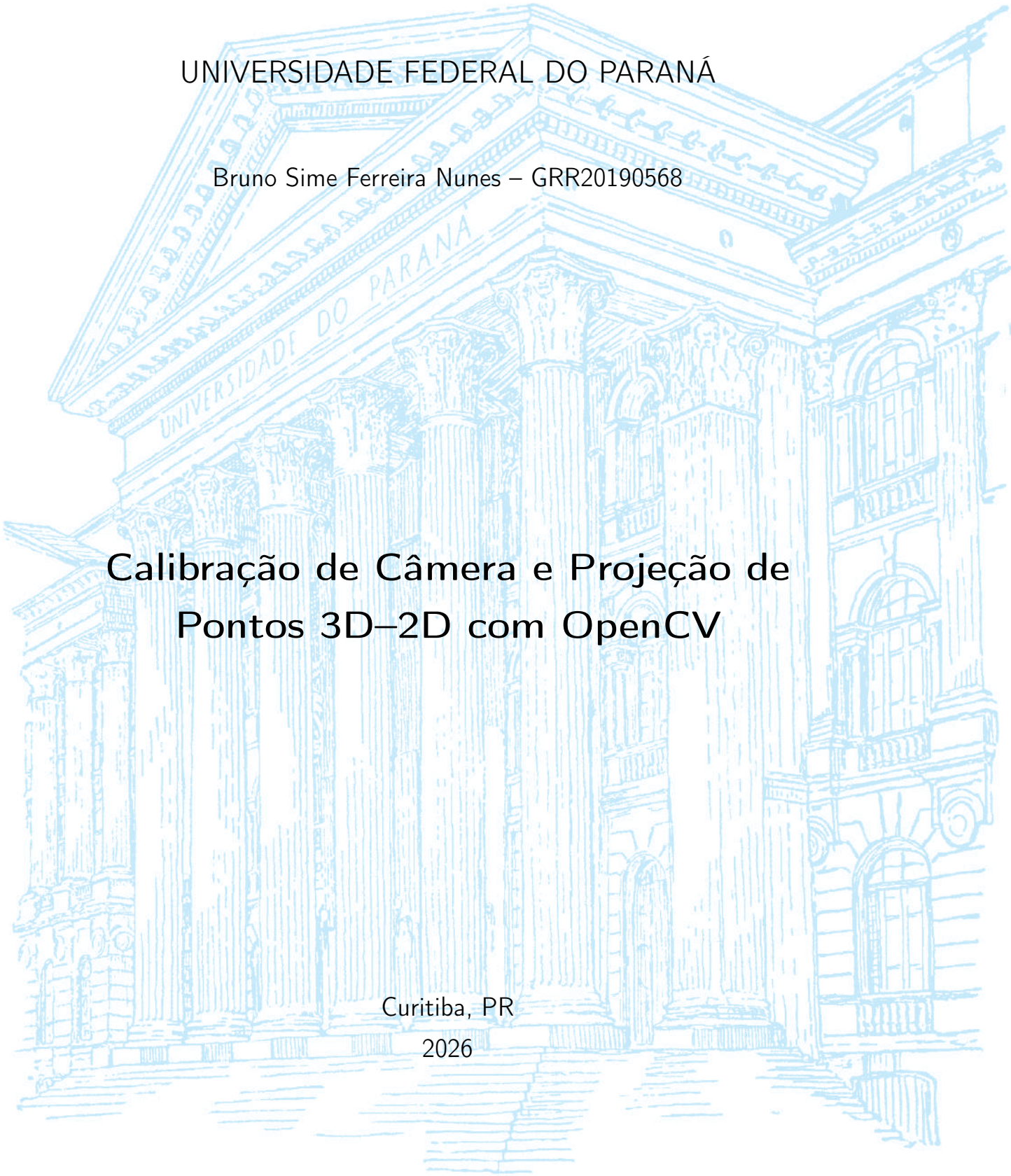
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Bruno Sime Ferreira Nunes – GRR20190568



Calibração de Câmera e Projeção de Pontos 3D–2D com OpenCV

Curitiba, PR

2026

Bruno Sime Ferreira Nunes – GRR20190568

Calibração de Câmera e Projeção de Pontos 3D–2D com OpenCV

Trabalho acadêmico apresentado como requisito de avaliação na disciplina de Visão Computacional e Percepção da Universidade Federal do Paraná.

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Disciplina de Visão Computacional e Percepção

Orientador: Prof. Eduarto Todt

Curitiba, PR
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a calibração monocular de uma câmera Logitech utilizando um padrão quadriculado plano e a biblioteca OpenCV. Foram capturadas 30 imagens em resolução de 1920 x 1080 pixels e todas foram utilizadas na estimação dos parâmetros. A calibração resultou em distâncias focais de aproximadamente 1387,41 e 1367,56 pixels, além de um RMSE global de reprojeção de 3,656 pixels. Os parâmetros obtidos foram empregados na correção da distorção e em um experimento de projeção de pontos tridimensionais em coordenadas bidimensionais. A pose do padrão foi estimada com o método PnP, e um cubo virtual de 50 mm foi projetado em cinco imagens. Os resultados permitiram verificar experimentalmente a relação entre geometria projetiva, pose da câmera e formação da imagem.

Palavras-chave: calibração de câmera. OpenCV. visão computacional. projeção 3D–2D. distorção de lente.

ABSTRACT

This work presents the monocular calibration of a Logitech camera using a planar checkerboard pattern and the OpenCV library. Thirty images were captured at a resolution of 1920 x 1080 pixels, and all of them were used for parameter estimation. The calibration yielded focal lengths of approximately 1387.41 and 1367.56 pixels and a global reprojection RMSE of 3.656 pixels. The estimated parameters were used for image undistortion and for an experiment that projects three-dimensional points onto two-dimensional image coordinates. The pattern pose was estimated with a PnP method, and a virtual 50 mm cube was projected onto five images. The results experimentally verify the relationship among projective geometry, camera pose, and image formation.

Keywords: camera calibration. OpenCV. computer vision. 3D–2D projection. lens distortion.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 11
2.1 Modelo de câmera pinhole 11
2.2 Distorção da lente 11
2.3 Erro de reprojeção 12

3 MATERIAIS E MÉTODOS 13
3.1 Equipamentos e software 13
3.2 Aquisição das imagens 13
3.3 Calibração intrínseca 14
3.4 Correção da distorção 14
3.5 Experimento de projeção 3D–2D 15

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 17
4.1 Parâmetros de calibração 17
4.2 Remoção da distorção 17
4.3 Projeção de pontos tridimensionais 18
4.4 Verificação quantitativa 19

5 CONCLUSÃO 21

6 REPOSITÓRIO 23

REFERÊNCIAS 25

1 INTRODUÇÃO

A calibração de câmera é um procedimento fundamental em visão computacional para determinar a relação geométrica entre pontos do espaço tridimensional e suas projeções no plano da imagem. Em uma câmera real, essa relação depende tanto da geometria interna do sistema óptico quanto da posição e orientação da câmera em relação à cena.

No modelo pinhole, os parâmetros internos da câmera são representados pela matriz intrínseca K, enquanto a transformação entre o sistema de coordenadas do mundo e o sistema da câmera é descrita pelos parâmetros extrínsecos de rotação e translação. Câmeras reais também apresentam distorções introduzidas pelas lentes, principalmente componentes radiais e tangenciais, que precisam ser estimadas para aplicações métricas.

O objetivo deste trabalho é calibrar uma câmera Logitech utilizando um tabuleiro quadriculado, obter sua matriz intrínseca e seus coeficientes de distorção, aplicar a correção geométrica das imagens e verificar experimentalmente a projeção de pontos 3D em coordenadas 2D. O procedimento foi implementado em Python com a biblioteca OpenCV.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MODELO DE CÂMERA PINHOLE

Um ponto tridimensional $P = (X,Y,Z)$ pode ser projetado no plano da imagem por meio da equação

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{2.1}$$

em que (u,v) representa a coordenada do ponto em pixels, s é um fator de escala, R é a matriz de rotação e t é o vetor de translação.

A matriz intrínseca é dada por

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.2}$$

em que f_x e f_y são as distâncias focais expressas em pixels e (c_x,c_y) é o ponto principal da imagem.

2.2 DISTORÇÃO DA LENTE

O modelo utilizado pelo OpenCV considera coeficientes de distorção radial e tangencial. Em uma configuração comum, esses parâmetros são representados por

$$d = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3], \tag{2.3}$$

em que k_i representam termos de distorção radial e p_i representam termos de distorção tangencial. A estimação desses coeficientes permite remapear a imagem para uma representação geometricamente corrigida.

2.3 ERRO DE REPROJEÇÃO

Após a calibração, os pontos tridimensionais conhecidos do padrão podem ser novamente projetados para a imagem. A diferença entre as posições observadas e as posições projetadas constitui o erro de reprojeção. Esse valor fornece uma medida quantitativa da consistência dos parâmetros estimados.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

O experimento utiliza os seguintes recursos:

- câmera Logitech USB;
- computador Apple Mac;
- padrão quadriculado impresso em folha A4;
- tabuleiro com 9×6 cantos internos, correspondente a 10×7 quadrados;
- dimensão nominal de cada quadrado: 25 mm;
- Python 3;
- OpenCV;
- NumPy.

A resolução utilizada durante a captura foi de 1920×1080 pixels. A mesma resolução foi mantida em todo o processo de calibração e validação.

3.2 AQUISIÇÃO DAS IMAGENS

Foram previstas 30 imagens do padrão de calibração. O tabuleiro foi posicionado em diferentes regiões da imagem, distâncias e orientações, de modo a evitar uma calibração baseada em observações geometricamente redundantes. Foram incluídas poses frontais, inclinadas e próximas às bordas do campo de visão.

O programa de captura detecta os cantos internos do tabuleiro antes do armazenamento da imagem. Essa verificação auxilia na obtenção de um conjunto de dados adequado para a etapa seguinte.

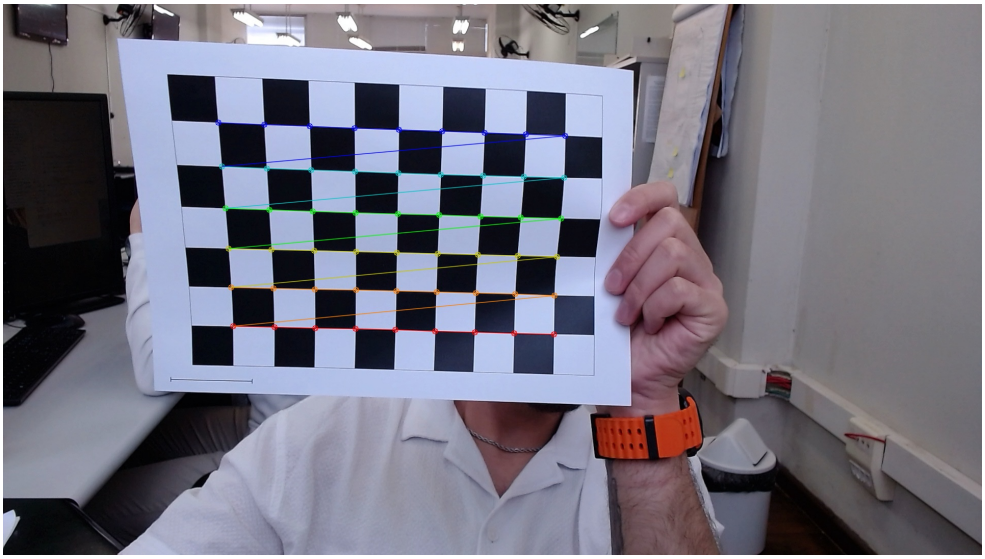


Figura 1 – Exemplo de detecção dos 54 cantos internos do padrão de calibração.

3.3 CALIBRAÇÃO INTRÍNSECA

Para cada imagem válida, foram associados os pontos 2D detectados na imagem a um conjunto de pontos 3D conhecidos. Como o padrão é plano, adotou-se $Z = 0$, enquanto as coordenadas X e Y foram definidas em milímetros a partir das dimensões reais dos quadrados.

A função `cv.calibrateCamera()` foi utilizada para estimar a matriz intrínseca, os coeficientes de distorção e os parâmetros extrínsecos referentes a cada pose do tabuleiro.

3.4 CORREÇÃO DA DISTORÇÃO

A correção das imagens foi realizada por meio da função `cv.undistort()`, utilizando a matriz intrínseca e os coeficientes de distorção obtidos na etapa de calibração. As imagens original e corrigida foram comparadas visualmente, especialmente nas regiões periféricas do quadro.

3.5 EXPERIMENTO DE PROJEÇÃO 3D–2D

Para verificar experimentalmente a projeção geométrica, a pose do tabuleiro em imagens selecionadas foi estimada com `cv.solvePnP()`. Em seguida, foi definido um cubo virtual de aresta de 50 mm no sistema de coordenadas do tabuleiro.

Os oito vértices do cubo foram projetados para o plano da imagem por meio da função `cv.projectPoints()`. Para cada vértice, foram registradas as coordenadas tridimensionais (X,Y,Z) e as coordenadas projetadas (u,v) em pixels. Como verificação adicional, pontos pertencentes ao próprio tabuleiro foram reprojetados e comparados às posições detectadas na imagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO

As 30 imagens capturadas tiveram o padrão detectado e foram utilizadas com sucesso na calibração.

A matriz intrínseca obtida foi

$$K = \begin{bmatrix} 1387{,}4120 & 0 & 799{,}3454 \\ 0 & 1367{,}5628 & 544{,}2728 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1}$$

Os coeficientes de distorção estimados foram

$$d = [-0{,}007616,\ 0{,}214461,\ -0{,}003646,\ -0{,}034388,\ -0{,}263514]. \tag{4.2}$$

O valor RMS retornado pelo processo de calibração foi de 3,6562, coincidindo com o RMSE global de reprojeção de aproximadamente 3,6562 pixels. Considerando as imagens individualmente, o RMSE variou de 2,0297 a 6,2847 pixels, com média de 3,5003 pixels.

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros intrínsecos estimados.

Parâmetro	Valor
f_x	1387,4120 px
f_y	1367,5628 px
c_x	799,3454 px
c_y	544,2728 px
RMS do OpenCV	3,6562
RMSE global de reprojeção	3,6562 px

4.2 REMOÇÃO DA DISTORÇÃO

A Figura 2 apresenta a mesma cena antes e depois da aplicação dos parâmetros de calibração. A correção produz uma alteração visível principalmente nas

regiões periféricas, onde a câmera apresenta forte curvatura das linhas. A imagem corrigida também contém regiões pretas sem informação válida, consequência do remapeamento necessário para compensar a distorção e preservar um campo de visão amplo.

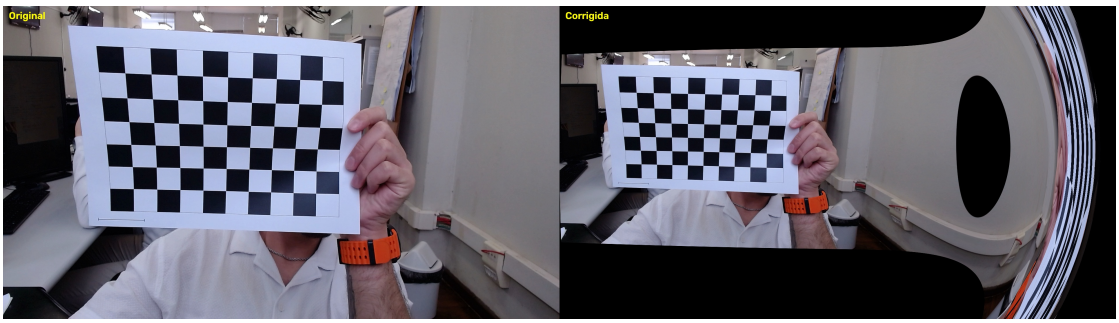
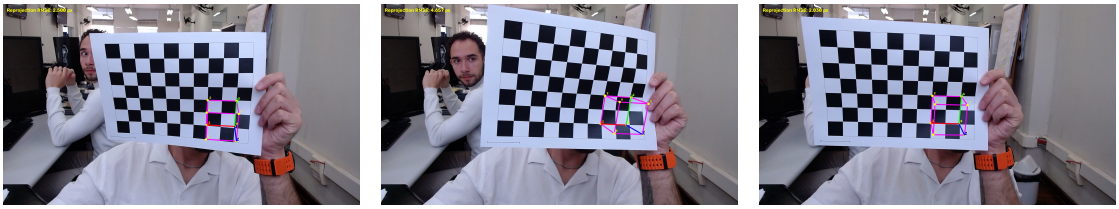


Figura 2 – Comparação entre a imagem original e a imagem após a remoção da distorção.

4.3 PROJEÇÃO DE PONTOS TRIDIMENSIONAIS

A projeção foi executada em cinco imagens. A Figura 3 mostra três poses representativas. Em todas elas, a orientação do cubo acompanha a perspectiva do padrão, fornecendo uma verificação visual da pose estimada e dos parâmetros de calibração.



(a) Imagem 01. (b) Imagem 03. (c) Imagem 04.

Figura 3 – Projeção de um cubo virtual de 50 mm em diferentes poses do padrão.

A Tabela 2 resume os erros nas cinco imagens utilizadas no experimento de projeção.

Tabela 2 – Erro de reprojeção nas cinco imagens do experimento 3D–2D.

Imagem	RMSE (px)	Erro médio (px)
01	2,4999	1,9595
02	3,7014	2,7117
03	4,6574	3,5904
04	2,0297	1,6730
05	3,1544	2,3995

A Tabela 3 apresenta o formato de registro das coordenadas dos vértices projetados.

Tabela 3 – Coordenadas 3D dos vértices e respectivas projeções na imagem.

Ponto	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	u (px)	v (px)
0	0	0	0	1074.98	642.83
1	50	0	0	924.09	640.10
2	50	50	0	931.98	492.83
3	0	50	0	1087.93	496.74
4	0	0	-50	1105.10	704.12
5	50	0	-50	936.65	701.55
6	50	50	-50	946.45	538.52
7	0	50	-50	1121.18	542.51

4.4 VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA

Para conferir a projeção, pontos conhecidos do tabuleiro foram comparados com suas respectivas coordenadas calculadas pelo modelo calibrado. O erro euclidiano de cada ponto é dado por

$$e_i = \sqrt{(u_i - \hat{u}_i)^2 + (v_i - \hat{v}_i)^2}, \tag{4.3}$$

em que (u_i,v_i) é a posição detectada e $(\hat{u}_i,\hat{v}_i)$ é a posição reprojetada.

Tabela 4 – Exemplo de verificação das coordenadas projetadas.

Ponto	u detectado	v detectado	u projetado	v projetado	Erro (px)
0	1080.15	646.94	1074.98	642.83	6.60
5	691.07	636.46	691.30	635.69	0.80
11	927.12	565.92	928.11	567.73	2.06
17	447.39	555.33	446.47	556.73	1.67
23	691.50	484.92	691.15	486.59	1.71

Na imagem 04, utilizada como exemplo por apresentar o menor RMSE entre as cinco imagens de projeção, o RMSE foi de 2,0297 pixels. A maior diferença entre os pontos amostrados ocorreu no canto de índice 0, com aproximadamente 6,60 pixels, enquanto vários pontos internos apresentaram erro inferior a 2 pixels. No conjunto completo de 30 imagens, os maiores erros ocorreram em algumas poses específicas, chegando a 6,2847 pixels de RMSE por imagem. Essas diferenças podem estar associadas à forte distorção da lente nas regiões periféricas, à posição do padrão no quadro, a pequenas deformações da folha impressa e ao ruído subpixel na localização dos cantos. Ainda assim, o cubo projetado permaneceu geometricamente coerente nas diferentes poses testadas.

5 CONCLUSÃO

Foi realizada a calibração monocular de uma câmera Logitech utilizando um padrão quadriculado e a biblioteca OpenCV. Todas as 30 imagens capturadas foram aproveitadas, resultando em uma matriz intrínseca com $f_x = 1387{,}4120$ px, $f_y = 1367{,}5628$ px, $c_x = 799{,}3454$ px e $c_y = 544{,}2728$ px. O RMSE global de reprojeção foi de 3,6562 pixels.

Os coeficientes estimados permitiram remover visualmente grande parte da distorção da lente, embora o remapeamento tenha produzido regiões sem informação nas bordas da imagem corrigida. No experimento 3D–2D, um cubo de 50 mm foi projetado em cinco imagens por meio da pose estimada com `solvePnP()` e da função `projectPoints()`. A projeção acompanhou a perspectiva do tabuleiro e os erros obtidos permitiram conferir quantitativamente a consistência do modelo. Dessa forma, o experimento atendeu aos objetivos de estimar os parâmetros da câmera, corrigir a distorção e verificar a correspondência entre pontos do espaço tridimensional e coordenadas de imagem.

6 REPOSITÓRIO

O código-fonte, os dados utilizados e os resultados do experimento estão disponíveis em:

`[PREENCHER: link do repositório Git]`

REFERÊNCIAS

ZHANG, Zhengyou. A Flexible New Technique for Camera Calibration. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. 22, n. 11, p. 1330–1334, 2000.

OPENCV. **Camera Calibration**. OpenCV Documentation. Disponível em: <https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html>. Acesso em: 7 out. 2026.

OPENCV. **Camera Calibration and 3D Reconstruction**. OpenCV Documentation – calib3d. Disponível em: <https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html>. Acesso em: 7 out. 2026.